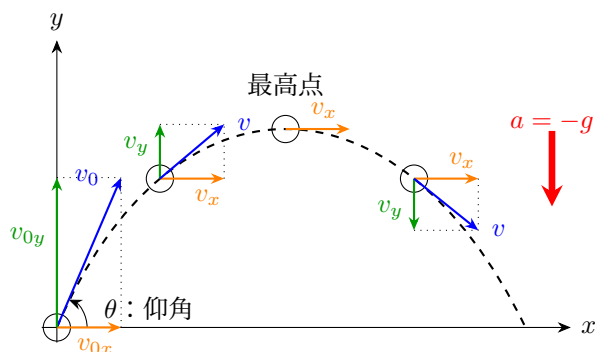


1 斜方投射



補足

I. 最高点について

◎最高点では $v_y = 0$ (上図を参照)
右の (ii) より

$$v_y = v_0 \sin \theta - gt$$

これがゼロになるとき最高点なので

$$t_{\text{最高点}} = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

II. ボールの軌道の導出

(i)-③式より

$$t = \frac{x}{v_0 \cos \theta}$$

これを (ii)-③式に入れて計算することで、

$$y = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2 + (\tan \theta)x \quad : \text{二次関数}$$

①斜方投射とは？

左図のような重力がかかる運動のうち、初速度 v_0 が任意の方向を向いている物体の運動。

②今までとの違い

v_0 が x 成分と y 成分の両方の値を持ちうる。

③セットアップ

- (i) 軸の向き：水平右向きを x 軸の正、鉛直上向きを y 軸の正とする。
- (ii) $t = 0$ のとき、物体は原点 $(x, y) = (0, 0)$ にある。
- (iii) 重力加速度の大きさを g 、初速度の大きさを v_0 、仰角を θ とする。
- (iv) 初速度の補足：各方向の初速度は以下のようになる。
 $v_{0x} = v_0 \cos \theta$ (x 軸方向の初速度)
 $v_{0y} = v_0 \sin \theta$ (y 軸方向の初速度)

④ t 秒後の物体の位置と速度 **大事！！**

point! : x と y を分けて考える

point! : y 軸方向のみ加速している

(i) x 軸方向の運動：

- ① $a_x =$
- ② $v_x =$
- ③ $x =$

→ x 軸方向の運動は _____ と一致！

(ii) y 軸方向の運動：

- ① $a_y =$
- ② $v_y =$
- ③ $y =$

→ y 軸方向の運動は _____ と一致！

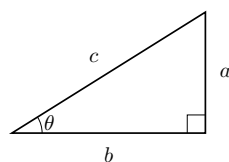
<発展>最も遠くまで飛ばせる角度は？

今回学習したことに加えて、三角関数の知識を用いると、斜方投射で一番遠くまで飛ばすことのできる角度が計算できる。

方針は、 $x = v_0 \cos \theta \times t$ に着地する時間 t を代入して、 x を θ の関数として表すことを目指す。

そうした後、 θ が最大になる角度を調べるともっとも遠くまで飛ばせる角度がわかる。

<参考>三角比



θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
0°	0	1	0
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	1	0	

2 演習問題 (斜方投射)

問 1. 小球を水平な地面から仰角 30° 、速さ 19.6 m/s で投げた。重力加速度の大きさを 9.8 m/s^2 , 水平方向を x 軸の正、鉛直上向きを y 軸の正として以下の問いに答えよ。

(1) 初速度の x 成分及び y 成分は何 m/s か求めよ。ただし、ルートは開かなくてよい。

(2) 最高点に達するまでの時間は何 s か求めよ。

(3) 最高点の高さは何 m か求めよ。

(4) 投げてから地面に達するまでの時間は何 s か求めよ。

(5) 小球が地面に落ちたときの水平距離は何 m か求めよ。